

MAIR110100201503

海口“9·29”“粤广州货 0561”轮自沉 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年9月29日约0105时,中国籍自卸砂船“粤广州货 0561”轮,在琼州海峡中水道 15 号灯浮至 17 号灯浮连线以北水域(西方浅滩南侧 $20^{\circ} 15' 14''$ N, $110^{\circ} 38' 11''$ E) 进行抽取海砂作业过程中船舶发生倾覆,船体倒扣,于 30 日 1100 时在 $20^{\circ} 15' 10''$ N, $110^{\circ} 37' 46''$ E 位置处沉没。事故造成“粤广州货 0561”轮全损,直接经济损失约 370 万元,未造成水域污染及人员伤亡,构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

海口海事局于2015年9月29日成立事故调查组,对本次事故进行调查。调查人员通过询问当事船员、对沉船水域进行现场勘查、查询有关记录、委托广州海事局协助调取相关船舶资料等途径,共获得:

询问笔录 6 份,当事船舶、船员有关资料 11 份,VTS 雷达监控录像 1 份,其他书面材料 8 份。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶概况

1、“粤广州货0561”轮船舶基础数据

船名：粤广州货0561	国籍：中国
船籍港：广州	船舶种类：散货船
航区：内河A级	船体材料：钢质
总吨：1476	净吨：826
总载重吨：2065吨	总长：68米
型宽：14.2米	型深：4.65米
空载吃水：1.454米	满载吃水：3.950米
空载排水量：1030.0吨	满载排水量：3160.0吨
主机类型：内燃机	主机功率：678KW
建成日期：2003年3月18日	
建造厂：广州市番禺区石楼秀祥船舶修造厂	

2、船舶检验发证情况

该轮 2010 年 03 月 03 日取得广东省船舶检验局广州分局签发的《内河船舶检验证书簿》（船检登记号：2003W5100104）。2014 年 03 月 05 日，广东省船舶检验局广州分局在广州港对该轮进行了年度检验，检验情况正常。换证检验日期为 2015 年 03 月 18 日，由于该轮未通过船检机构的换证检验，自 2015 年 3 月 18 日起该轮相关船舶检验证书失效（详见下表）。该轮《船舶营业运输证》于 2015 年 9 月 8 日注销。

“粤广州货 0561”轮船检证书情况

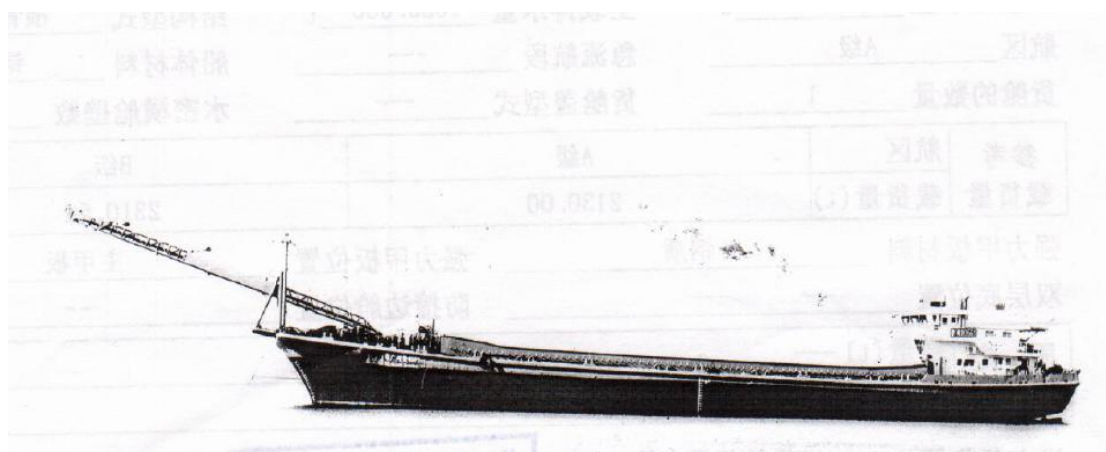
证书名称	有效期	发证单位
内河船舶适航证书	2015 年 3 月 17 日	广东省船舶检验局广州分局
内河船舶吨位证书	长期	中国海事局

载重线证书	2015 年 3 月 17 日	广东省船舶检验局广州分局
内河船舶防止油污证书	2015 年 3 月 17 日	广东省船舶检验局广州分局
内河船舶防止空气污染证书	2015 年 3 月 17 日	广东省船舶检验局广州分局

3、船舶有关情况

据调查，该轮为内河航区砂石运输船舶，带有自卸货物动力装置，属于散装运输货船的一种。其卸货架装配支承皮带，货物可从砂舱直接漏在皮带上，滚轮转动带动皮带将货物运送至码头。该轮原设计有自卸功能，但不具备自吸功能。2015年8月该轮转让后未经船检机构认可进行了改装，加装了抽砂设备。

舱底排水系统：该轮货舱为开敞式倒三角斗形砂舱，在货舱底部中间有纵贯式积水舱（货舱底部和积水舱顶部之间设置过滤隔板），用于聚集斗形货舱内的砂所渗透下来的水，并通过舱底水泵将积水排出，消除自由液面的不利影响。积水舱装配有水位监测装置。



船舶外观

（二）船员情况

1、“粤广州货0561”轮船员情况

按照该轮《船舶最低安全配员证书》要求，最低配员为8名，船长、轮机长、大副、二管轮、值班机工各1名，值班水手3名。该轮本航次实际配备船员7名，不符合船舶最低安全配员要求。

船舶配员情况表：

序号	姓名	出生年月	持证情况	在船职务
1	邓某某	1969年08月	无适任证书	船长（自称）
2	邓某某	1948年05月	无适任证书	轮机长（自称）
3	林 某	1969年01月	无适任证书	大副（自称）
4	李某某	1985年11月	无适任证书	二管轮（自称）
5	蔡某某	1984年05月	持有湛江海事局2013年10月16日签发的沿海航区500总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号为：BKC1452013xxxxx。	水手
6	陈某	1967年05月	无适任证书	水手（自称）
7	张某	1968年12月	无适任证书	机工（自称）

（三）船舶所有人、经营人情况

1、船舶所有人情况

根据该轮《船舶所有权登记证书》所载，船舶所有人为个体户郭某某。2015年8月13日，郭某某与欧某某（个体户）签订了《船舶买卖合同书》，达成协议郭某某将该船转

让给欧某某，并于8月15日签订《交接完毕证明书》证明双方正式交接完毕。截至9月29日事故发生时，双方未在主管机关进行船舶所有权变更登记。

2、船舶经营人情况

根据该轮《船舶国籍证书》所载，船舶经营人是XXX公司，法人代表是黄某某，公司地址位于广州市番禺区石楼镇，主要经营港澳航线货物运输，内贸普通货物运输。调查发现，该公司仅负责办理船舶证书，属于挂靠经营管理关系，船舶实际的经营管理均由船舶实际股东负责，船东自负盈亏。

2012年7月1日，个体郭某某与XXX公司签订了《船舶委托经营管理协议》，但协议期限已于2015年6月31日届满。2015年8月该船经买卖并实际交付后，由欧某某实际经营，未挂靠其他公司。

三、事故水域气象及通航环境情况

（一）天气、海况

海南省气象台9月28日17时发布的天气预报：“28日夜間到29日白天，北部湾海面，本岛四周海面，多云，北到东北风5级。”

根据事故船员笔录陈述：事发时海况较好，船舶抽砂、装砂作业时船体未出现明显摇晃。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生于琼州海峡西方浅滩南部、中水道15号灯浮至17号灯浮连线以北约0.4海里的水域，水深约23米，事发时还有“U”轮、“J”轮及多艘未知名（未开启AIS）船舶在

该水域进行抽取海砂作业。

四、事故经过

因“粤广州货0561”轮沉没，航海日志等记载文书灭失，且事发前该轮未开启AIS，无AIS航迹数据及确切的事态发展时间节点数据，事故调查组根据琼州海峡VTS雷达监控录像回放，结合事故相关船员调查询问笔录等资料综合整理出事故大致经过如下：

9月28日约1600时，“粤广州货0561”轮自湛江徐闻海安港开往琼州海峡中水道水域采砂。据船员陈述，抽取海砂主要是运往海南的涉水工程建设项目。

28日约2000时，“粤广州货0561”轮抵达采砂地点（琼州海峡西方浅滩南部20° 15' 14" N, 110° 38' 11" E）锚泊，开始抽砂作业。林某负责抽砂，管理抽砂泵，蔡某某、陈某负责值班监控及海砂配装，邓某某和李某某负责管理机舱设备。

29日约0025时（船舶倾覆前约50分钟），位于船舯的三个砂舱（2#、3#、4#舱）已装满，之后开始同时对船艏1#舱、船艉5#舱进行装砂，据船员陈述，此时干舷甲板距离水面约50-60公分。

约0045时（船舶倾覆前约30分钟），船艏1#舱、船艉5#舱装砂量约装至1/3最大舱容处，船体开始向左倾斜，值班水手蔡某某检查发现积水舱水位过高。林某某停抽砂机器设备，停止抽砂作业。

约0050时（船舶倾覆前约25分钟），邓某某经排查确认

排水系统失电，尝试再次送电启动未果。此时船舶已快速向左横倾至30度，左舷干舷甲板面部分浸入水中，且倾斜度持续加大。船上人员施放工作艇，全体人员弃船逃生，并划离母船。

约0115时船舶倾覆，倒扣漂浮。

30日1100时，“粤广州货0561”轮翻扣船体完全沉没于水下（沉没概位：20° 15'10" N，110° 37'46" E）。

五、应急处置情况

29日约0050时，船舶左倾约30度，船上人员认为沉没已不可避免，施放工作艇，全体人员弃船逃生，并划离母船约15米，保持距离防止被船舶倾覆时的涡流吸入。据邓某某笔录陈述，在弃船逃生前已亲自关闭机舱油路，船上尚存燃油约1吨多。随后，船上7人分别被附近其他采砂船舶救起，“U”轮救起6人，“J”轮救起1人。

六、事故损失情况

事故造成“粤广州货0561”轮沉没，船舶全损，直接经济损失约370万元，未造成水域污染及人员伤亡。

七、事故原因分析

（一）直接原因：

由于“粤广州货0561”轮沉没，未能对船舶进行勘验，事故调查组根据事故船员的陈述及相关船舶技术资料综合分析出事故发生可能的直接原因是：

舱底排水系统失电，斗形砂舱内的海砂渗透至积水舱的海水无法及时排出，积水产生了自由液面；位于船舫的三个

砂舱装满时干舷高度为500-600mm（该轮在内河A级航区最小干舷为714mm），已超载。自由液面影响和超载引起船舶重心改变的共同作用，导致稳性下降。在风浪动态外力矩的持续作用下，船舶发生了倾斜。船员未能密切观测积水舱水位，直到船舶已发生倾斜才停止抽砂、装砂作业，导致积水舱水位持续上涨、局面恶化。

积水舱与边舱之间的纵舱壁不水密，在舱壁板高位处互相贯通，积水舱里的水流入边舱后进一步加剧了船舶倾斜，货舱内易流态含水海砂随之发生货移，最终稳性丧失，形成过大的横倾力矩，船舶倾覆翻扣。

（二）间接原因：

1、该轮未通过船检机构换证检验，船舶检验证书过期，船舶处于不适航状态；该轮为内河A级航区散装货物运输船，原设计不具备抽砂功能，该轮未经船检机构许可，擅自对船体进行改建，在主甲板上高位加装了抽砂设备（抽砂管、抽砂泵、动力装置、固定装置等），对全船稳性造成不利影响；经改建后，擅自改变船舶用途进行抽砂作业，通过泵吸力抽取含大量水分的砂水混合物直接装舱，所产生的自由液面对船舶稳性的影响较大。

2、该轮船舶配员不足，船员不适任，除一名值班水手持有适任证书外，其他船员均未持有相应的适任证书，以致该轮在值班监控、装卸配载、应急处置等方面无法满足要求。

3、船舶所有人、经营人未有效履行船舶安全管理方面的职责，雇佣不具备资质的船员，未制定船舶装载手册及相

关作业操作程序。

八、事故责任认定

综上原因分析，本起事故属于单方面责任事故。船舶实际所有人雇佣不适任的船员，使用不适航的内河船从事海上运输、擅自对船体进行改建、擅自改变船舶用途，船舶基本技术状况、船员资质均不满足要求，应对本起事故负全部责任。

九、安全管理建议

110100SR2015005：船舶所有人应增强守法观念和海上交通安全意识，保持船舶适航、船员适任，杜绝使用内河船参与海上运输而造成人命财产的重大损失。

110100SR2015006：相关主管部门应加强源头管理，责令使用内河船参与海上运输的企业或船东，严格落实安全生产主体责任。

附件 1：“粤广州货 0561”轮翻扣漂浮状态（摄于 9 月 29 日 1600 时）



附件 2：“粤广州货 0561”轮正在沉没（摄于 9 月 30 日 1100 时）

